# 深入瞭解Web服務

## E-Series Systems

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/web-services-proxy/overview-intro-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

深入瞭解Web服務 . . . . . 1
Web服務與Unified Manager總覽 . . . . . 1
相容性與限制 . . . . . 2
API基礎知識 . . . . . 3
詞彙與概念 . . . . . 6

# 深入瞭解Web服務

## Web服務與Unified Manager總覽

在安裝及設定Web服務Proxy之前、請先閱讀Web服務與SANtricity 《Overview of Web Services》（英文）《Overview of Web Services》（英文）和《Overview Unified Manager》（英文）。

### Web服務

Web服務是一種應用程式設計介面（API）、可讓您設定、管理及監控NetApp E系列和EF系列儲存系統。透過發出API要求、您可以完成E系列儲存系統的組態、資源配置及效能監控等工作流程。

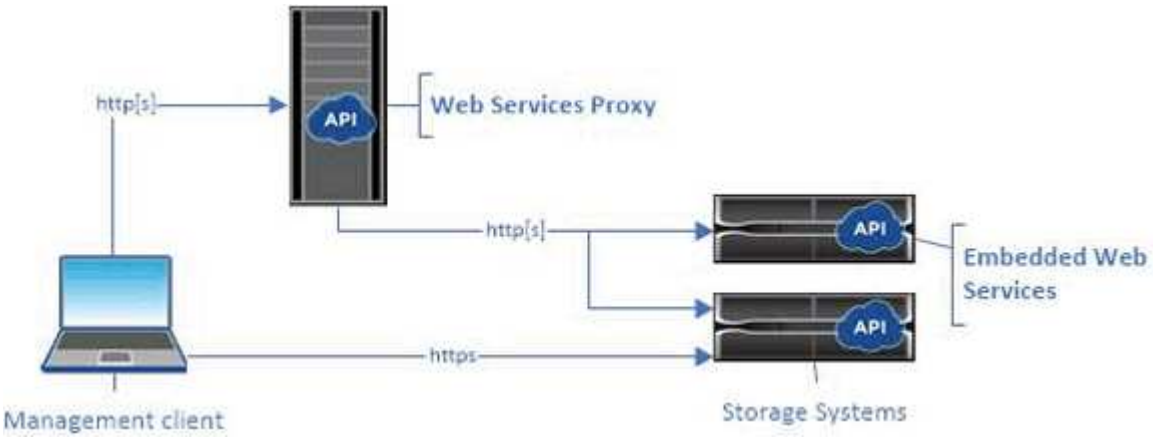
使用Web Services API管理儲存系統時、您應熟悉下列事項：

- JavaScript物件標記法（Json）：由於Web服務中的資料是透過Json編碼、因此您應該熟悉Json程式設計概念。如需詳細資訊、請參閱 "JSON.簡介"。
- 代表狀態傳輸（REST）：Web服務是一種RESTful API、可讓您存取幾乎所有SANtricity 的功能、因此您應該熟悉REST概念。如需詳細資訊、請參閱 "架構樣式與網路型軟體架構設計"。
- 程式設計語言概念–Java和Python是Web Services API最常用的程式設計語言、但任何可發出HTTP要求的程式設計語言都足以進行API互動。

Web服務有兩種實作：

- 內嵌：RESTful API伺服器內嵌於每個執行NetApp SANtricity 更新版本的E2800/EF280儲存系統控制器、執行SANtricity E11.40或更新版本的E5700/EF570、以及執行EF11.60 SANtricity 或更新版本的EF300或EF600上。無需安裝。
- * Proxy*- SANtricity 《Sesome Web Services Proxy》（英文）是Windows或Linux伺服器上獨立安裝的RESTful API伺服器。此主機型應用程式可管理數百個全新和舊版NetApp E系列儲存系統。一般而言、您應該將Proxy用於具有10個以上儲存系統的網路。Proxy比內嵌API更有效率地處理多個要求。

API的核心可在兩種實作中使用。




下表提供Proxy與內嵌版本的比較。

| 考量 | **Proxy** | 內嵌 |
| --- | --- | --- |
| 安裝 | 需要主機系統（Linux或Windows）。您可以從下載Proxy "NetApp支援網站" 或開啟 "DockerHub"。 | 無需安裝或啟用。 |
| 安全性 | 預設為最低安全性設定。<br><br>安全性設定很低、讓開發人員能夠快速輕鬆地開始使用API。如果需要、您可以使用與內嵌版本相同的安全性設定檔來設定Proxy。 | 預設為高安全性設定。<br><br>由於API直接在控制器上執行、因此安全性設定很高。例如、它不允許HTTP存取、而且會停用HTTPS的所有SSL和舊版TLS加密傳輸協定。 |
| 集中管理 | 從單一伺服器管理所有儲存系統。 | 僅管理其內嵌的控制器。 |

### Unified Manager

Proxy安裝套件包含Unified Manager、這是一個網路型介面、可讓您存取較新的E系列和EF系列儲存系統、例如E2800、E5700、EF300和EF600。

在Unified Manager中、您可以執行下列批次作業：

- 從中央檢視檢視檢視多個儲存系統的狀態
- 探索網路中的多個儲存系統
- 將設定從單一儲存系統匯入多個系統
- 升級多個儲存系統的韌體

# 相容性與限制

下列相容性與限制適用於使用Web服務Proxy。

| 考量 | 相容性或限制 |
| --- | --- |
| HTTP支援 | Web服務Proxy允許使用HTTP或HTTPS。（基於安全考量、內嵌版本的Web Services需要HTTPS。） |
| 儲存系統與韌體 | Web Services Proxy可管理所有E系列儲存系統、包括混合使用舊系統與最新E2800、EF280、E5700、EF570、EF300、 和EF600系列系統。 |

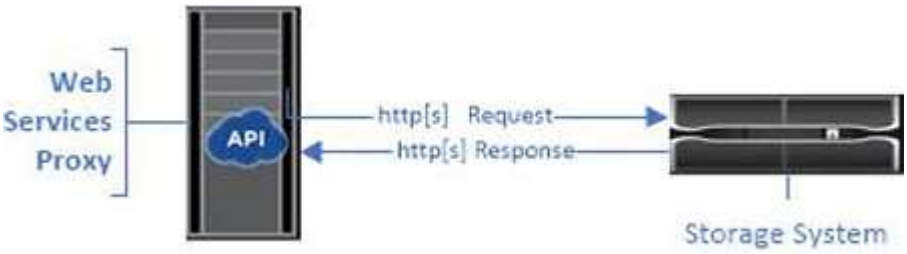
| 考量 | 相容性或限制 |
| --- | --- |
| IP支援 | Web服務Proxy可支援IPV4傳輸協定或IPv6傳輸協定。<br><br>當Web服務Proxy嘗試從控制器組態自動探索管理位址時、IPv6傳輸協定可能會失敗。可能導致故障的原因包括IP位址轉送期間發生問題、或是儲存系統啟用IPv6、但伺服器卻未啟用IPv6。 |
| NVSRAM.檔案名稱限制 | Web Services Proxy使用NVSRAM/檔案名稱來準確識別版本資訊。因此、您無法在NVSRAM/檔案名稱與Web服務Proxy搭配使用時加以變更。Web服務Proxy可能無法將重新命名的NVSRAM/檔案辨識為有效的韌體檔案。 |
| Symbol網路 | Symbol Web是REST API中的URL。它可存取幾乎所有的符號呼叫。SYMBOL函數是下列URL的一部分：<br><br>http://host:port/devmgr/storage-system/storage陣列ID/symbol / symbol功能+<br><br>停用符號的儲存系統可透過Web服務Proxy支援。 |

# API基礎知識

在Web Services API中、HTTP通訊涉及要求回應週期。

## 要求中的URL元素

無論使用何種程式設計語言或工具、對Web服務API的每個呼叫都有類似的結構、包含URL、HTTP動詞和Accept標頭。




所有要求都包含URL、如下例所示、並包含表格中所述的元素。

https://webservices.name.com:8443/devmgr/v2/storage-systems+`

| 區域 | 說明 |
| --- | --- |
| HTTP傳輸<br><br>「https：//」 | Web服務Proxy可啟用HTTP或HTTPS。<br><br>基於安全考量、內嵌式Web服務需要HTTPS。 |
| 基礎URL和連接埠<br><br>webservices.name.com:8443` | 每個要求都必須正確路由傳送至作用中的Web服務執行個體。需要FQDN（完整網域名稱）或執行個體的IP位址、以及聆聽連接埠。根據預設、Web Services會透過連接埠8080（用於HTTP）和連接埠8443（用於HTTPS）進行通訊。<br><br>對於Web服務Proxy、兩個連接埠都可以在Proxy安裝期間或wsconfig.xml檔案中變更。在執行各種管理應用程式的資料中心主機上、連接埠爭用很常見。<br><br>對於內嵌式Web服務、控制器上的連接埠無法變更；安全連線的連接埠預設為連接埠8443。 |
| API路徑<br><br>「Devmgr/v2/storage系統」 | 會要求Web Services API中的特定REST資源或端點。大多數端點的形式如下：<br><br>「Devmgr/v2/<資源>/[id]」<br><br>API路徑包含三個部分：<br><br>• 「Devmgr"（裝置管理員）是Web Services API的命名空間。<br>• 「v2」代表您正在存取的API版本。您也可以使用「utils」存取登入端點。<br>• 「系統」是文件中的一項類別。 |

## 支援的**HTTP verb**

支援的HTTP verb包括GET、POST及DELETE：

- 「Get要求」用於唯讀要求。
- POST要求用於建立和更新物件、以及可能會影響安全性的讀取要求。
- 刪除要求通常用於從管理中移除物件、完全移除物件、或是重設物件的狀態。

> 目前、Web Services API不支援PUT或修補程式。您可以改用POST來提供這些動詞的典型功能。

## 接受標頭

傳回要求本文時、Web Services會以Json格式傳回資料（除非另有指定）。某些用戶端預設要求「'text/html」或類似的內容。在這些情況下、API會以HTTP代碼406回應、表示無法以這種格式提供資料。最佳實務做法是針對您預期Json為回應類型的任何情況、將Accept標頭定義為「application/json」。在未傳回回應本文的其他情況

下（例如刪除）、提供Accept標頭不會造成任何非預期的影響。

## 回應

向API提出要求時、回應會傳回兩項重要資訊：

- HTTP狀態代碼-指出要求是否成功。
- 可選的回應本文-通常提供代表資源狀態的Json實體或實體、以提供更多故障性質的詳細資料。

您必須檢查狀態代碼和內容類型標頭、以判斷所產生的回應本文的外觀。對於HTTP狀態代碼200-203-4222、Web服務會傳回回應的Json實體。對於其他HTTP狀態代碼、Web Services通常不會傳回額外的Json實體、因為規格不允許（204）、或是狀態是自我說明。下表列出常見的HTTP狀態代碼和定義。它也會指出是否傳回Json實體中與每個HTTP程式碼相關的資訊。

| **HTTP**狀態代碼 | 說明 | **Json**本文 |
|---|---|---|
| 200正常 | 表示回應成功。 | 是的 |
| 201已建立 | 表示已建立物件。此程式碼僅用於少數罕見的情況、而非200個狀態。 | 是的 |
| 已接受202 | 表示已接受要求以非同步要求的形式處理、但您必須提出後續要求才能取得實際結果。 | 是的 |
| 203非權威資訊 | 類似於200個回應、但Web Services無法保證資料是最新的（例如、目前只有快取資料可用）。 | 是的 |
| 204無內容 | 表示作業成功、但沒有回應實體。 | 否 |
| 400個錯誤要求 | 表示要求中提供的Json實體無效。 | 否 |
| 401未獲授權 | 表示發生驗證失敗。未提供任何認證、或使用者名稱或密碼無效。 | 否 |
| 403禁止 | 授權失敗、表示已驗證的使用者無權存取要求的端點。 | 否 |
| 找不到404 | 表示無法找到所要求的資源。此程式碼適用於不存在的API或識別碼所要求的不存在資源。 | 否 |
| 無法處理的實體 | 表示要求通常格式良好、但輸入參數無效、或儲存系統的狀態不允許Web Services滿足要求。 | 是的 |

| HTTP狀態代碼 | 說明 | Json本文 |
| --- | --- | --- |
| 424失敗相依性 | 用於Web服務Proxy、表示所要求的儲存系統目前無法存取。因此、Web服務無法滿足要求。 | 否 |
| 429太多要求 | 表示已超過要求上限、應於稍後重試。 | 否 |

### 範例指令碼

GitHub包含一個儲存庫、可用來收集和組織範例指令碼、說明如何使用NetApp SANtricity Web Services API。若要存取儲存庫、請參閱 "NetApp Webservices範例"。

## 詞彙與概念

### 下列條款適用於Web服務Proxy。

| 期限 | 定義 |
| --- | --- |
| API | 應用程式設計介面（API）是一組可讓開發人員與裝置通訊的傳輸協定和方法。Web服務API用於與E系列儲存系統通訊。 |
| ASUP | 支援（ASUP）AutoSupport 功能會收集客戶支援套裝組合中的資料、並自動將訊息檔案傳送給技術支援部門、以進行遠端疑難排解和問題分析。 |
| 端點 | 端點是透過API提供的功能。端點包含HTTP動詞、加上URI路徑。在Web服務中、端點可以執行探索儲存系統和建立磁碟區等工作。 |
| HTTP Verb | HTTP動詞是端點的對應動作、例如擷取和建立資料。在Web服務中、HTTP動詞包括POST、GET和DELETE。 |
| JSON | JavaScript物件標記法（Json）是一種結構化資料格式、類似於XML、使用最小、可讀的格式。Web服務中的資料是透過Json編碼。 |

| 期限 | 定義 |
| --- | --- |
| 休息/休息 | 代表狀態傳輸（REST）是鬆散的規格、可定義API的架構樣式。由於大多數REST API並未完全符合規格、因此它們被稱為「準則」或「類似標準」。 一般而言、「準」API不受程式語言限制、具有下列特性：<br><br>• HTTP型、遵循傳輸協定的一般語意<br>• 結構化資料（Json、XML等）的產生者和使用者<br>• 物件導向（相對於作業導向）<br><br>Web Services是RESTful API、幾乎能存取SANtricity所有的功能。 |
| 儲存系統 | 儲存系統是E系列陣列、包括磁碟櫃、控制器、磁碟機、軟體、 和韌體。 |
| Symbol API | SYMBOL是用於管理E系列儲存系統的舊版API。Web Services API的基礎實作使用符號。 |
| Web服務 | Web服務是NetApp專為開發人員設計的API、可用於管理E系列儲存系統。Web服務有兩種實作：內嵌在控制器上、另一個可安裝在Linux或Windows上的Proxy。 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。